

## 黏性 collar 不是独立支付项， 投影切向的当前直接估计仍留缺口

我保留 R0.71K 的固定 matched cells，重新检查 localized Laplacian、viscous collar、normalization 与 projective tangent。结论是：raw collar 与局部 Laplacian 的交换子部分精确抵消，不能先拆开取绝对值；标准 Leray 能量能支付局部分母质量，但当前 Cauchy–Young 路径尚未从该能量不等式推出剩余的归一化角速度乘积。

状态 · R0.71L 精确融合定理与双路径审计完成

rowwise absolute collar route 关闭；signed critical route 开放

版本 v0.71L · 2026-08-26

exact commutator fusion: PASS

standalone Fourier / cutoff audit: PASS

覆盖：固定 aligned matched cells

下一对象：critical increment / commutator budget

### 00 / DIRECT DECISION

## 这一节关闭的是“把 raw collar 当作新正预算”的路 线

定理量词。设  $u$  在固定时间区间  $I = [t_0, t_1]$  上为经典解， $\chi_Q \in W^{3,\infty}$  与时间无关，并且  $r_Q(t) = \|\nabla \times (\chi_Q W_j)(t)\|_2 > 0$  对每个  $t \in I$  成立。令  $A_Q V = \nabla \times (\chi_Q V)$ ，则下面的 fixed hard-cell 恒等式逐时精确成立：

$$\nu [(\Delta + \kappa^2)C_Q - \nabla \times (\mathcal{K}_{\chi_Q} W_j)] = \nu A_Q(\Delta + \kappa^2)W_j.$$

左边第一项和 raw collar 都可以是主阶，甚至分别非零；但它们只是右边同一个 signed fused row 的两种展开。先对两项分别取绝对值，会丢掉精确 cancellation，并人为制造一个依赖分解方式的“支付”。

直接判断

固定小区并没有提供免费 coercivity。正确融合后，当前 rowwise Cauchy–Young 账本尚未闭合 normalized projective tangent；这不等于排除其他 signed NSE 估计。

### 01 / FIXED-CELL HILBERT GEOMETRY

## 先把分割半径与局部分母记号彻底分开

写

$$C_Q = A_Q W_j, \quad r_Q = \|C_Q\|_2, \quad E_Q = \frac{C_Q}{r_Q}, \quad P_Q = I - E_Q \otimes E_Q.$$

这里  $P_Q$  是  $L^2$  Hilbert 空间中投影到  $E_Q^\perp$  的余秩一正交投影； $I - P_Q = E_Q \otimes E_Q$  才是秩一投影。它不是逐点矩阵。再令

$$x_j = \frac{F_j}{\sqrt{Y}}, \quad z_Q = \langle x_j, E_Q \rangle, \quad a_Q = (z_Q^+)^2, \quad Y = \|\omega\|_2^2.$$

取开邻域  $U_Q$  使  $\text{supp } \chi_Q \subset U_Q$ 。matched cutoff 还满足  $\|\nabla^m \chi_Q\|_\infty \leq C_m \kappa^m$  ( $0 \leq m \leq 3$ )；三阶导数用于控制对  $\mathcal{K}_{\chi_Q} W_j$  再取 curl 的项。所有公式先限定在 hard cell  $r_Q > 0$  的经典时间区间，general denominator faces 没有被悄悄删除。

## 02 / EXACT VISCOUS FUSION

# collar 与局部 Laplacian 交换子精确重组

固定 cutoff 满足

$$\Delta(\chi_Q W_j) = \chi_Q \Delta W_j + \mathcal{K}_{\chi_Q} W_j, \quad \mathcal{K}_{\chi_Q} W_j = 2 \sum_m (\partial_m \chi_Q) \partial_m W_j + (\Delta \chi_Q) W_j.$$

若  $W_{j,t} = \nu \Delta W_j + \mathcal{G}_j$ ，则

$$M_Q := C_{Q,t} + \nu \kappa^2 C_Q = A_Q [\nu(\Delta + \kappa^2) W_j + \mathcal{G}_j].$$

这个公式保留完整 nonlinear source  $\mathcal{G}_j$ 。它只把同一个黏性作用的两种坐标表示重新合并，没有忽略 cutoff-curl 或 collar。

## 03 / EXACT NONTRIVIAL CANCELLATION

# 两个非零主阶行可以逐点完全消掉

在三维周期空间中取

$$W = (0, \sin x_1, 0), \quad \chi = 1 + \varepsilon \cos x_1, \quad 0 < \varepsilon < 1.$$

此时  $-\Delta W = W$ ，而

$$(\Delta + 1)C = (0, 0, -3\varepsilon \cos 2x_1), \quad \nabla \times (\mathcal{K}_\chi W) = (0, 0, -3\varepsilon \cos 2x_1).$$

两项都不为零，但在 fused viscous row 中精确相减为零。这是一个解析恒等式，不是浮点图像或数值拟合。

# field、normalization 与 tangent 也是同一个标量源的坐标分解

令  $\lambda = \nu\kappa^2$ 、 $N_j = F_{j,t} + \lambda F_j$ 。直接微分得到

$$x_{j,t} + \lambda x_j = \frac{N_j}{\sqrt{Y}} - \frac{Y_t}{2Y} x_j, \quad E_{Q,t} = \frac{P_Q M_Q}{r_Q}.$$

因此 Ro.71I 的完整 signed source 可精确写成

$$\mathcal{J}_Q = \langle x_{j,t} + \lambda x_j, E_Q \rangle + \langle P_Q x_j, E_{Q,t} \rangle = z_{Q,t} + \lambda z_Q.$$

因此对任意  $[s, t] \subset I$ ，乘以  $z_Q^+$  并积分时必须保留初值项：

$$\int_s^t z_Q^+ \mathcal{J}_Q d\tau = \frac{(z_Q^+(t))^2 - (z_Q^+(s))^2}{2} + \lambda \int_s^t (z_Q^+)^2 d\tau.$$

aligned witness 在它的特定初始端点  $s = t_0 = 0$  有  $z_Q(s) = 0$ ，但一般区间恒等式不能先删去  $-(z_Q^+(s))^2/2$ 。把 normalization 或 tangent 单独取正部，同样会破坏这个不变量；正确对象一直是 complete signed source。

## 05 / A NEW ALIGNED-CELL IDENTITY

# 实际见证的 cutoff-curl numerator 逐格精确为零

这里进一步专门化到有限 selected aligned family  $\mathcal{Q}_K$ ，其中  $|\mathcal{Q}_K| = K^3$ ，所有 cutoff 是同一函数的平移，并在声明的经典区间上固定。把 work 分成 interior 与 cutoff-curl 两项：

$$B_Q = \langle F_j, \chi_Q \nabla \times W_j \rangle + B_Q^\partial, \quad B_Q^\partial = \langle F_j, \nabla \chi_Q \times W_j \rangle.$$

Ro.71K 的 translation symmetry 使有限族中所有 selected cells 的  $B_Q^\partial$  相等；分割恒等式又给出

$$\sum_Q B_Q^\partial = \left\langle F_j, \left( \sum_Q \nabla \chi_Q \right) \times W_j \right\rangle = 0, \quad B_Q^\partial = 0.$$

因为  $\mathcal{Q}_K$  有限，相等的 cell rows 之和为零才推出每一格为零。这个结论对声明区间中的每个时刻成立。它只修正 aligned witness 的 numerator；cutoff-curl 在 denominator 与 dynamic tangent 中仍然存在，也没有外推到任意 partition。

## 有界重叠同时给出局部分母的下侧比较

写  $D_{\text{loc}} = \sum_Q \|C_Q\|_2^2$ ,  $D_j = \|\nabla \times W_j\|_2^2$ . Ro.71K 已有上界; 利用  $\sum_Q C_Q = \nabla \times W_j$  和 overlap  $N$ , 还得到

$$N^{-1}D_j \leq D_{\text{loc}} \leq C_{\text{part}}D_j.$$

令  $D_0(\theta)$  为 Ro.71J 的正 pure-heat limiting denominator profile, 并固定

$$D_- := \frac{1}{2} \min_{0 \leq \theta \leq \theta_*} D_0(\theta) > 0, \quad D_+ := 2 \max_{0 \leq \theta \leq \theta_*} D_0(\theta) < \infty.$$

对每个固定  $\nu > 0$ , 存在  $K_0(\nu)$ , 使所有 dyadic  $K \geq K_0(\nu)$  及  $t \in I_{K,\nu} := [0, \theta_*/(\nu K^2)]$  满足  $D_-K^4 \leq D_j(t) \leq D_+K^4$ . 所有 selected cells 都是平移, 所以  $d_Q = D_{\text{loc}}/K^3$ , 从而

$$\frac{D_-}{N}K \leq d_Q \leq C_{\text{part}}D_+K.$$

这是显式 finite aligned witness 的量化下界, 量词顺序是“固定  $\nu$ , 再取充分大  $K$ ”; 它不是任意 Leray 解所有小区的 denominator floor.

## 07 / WHAT ENERGY ACTUALLY PAYS

## Leray 能量支付正分母质量; 该质量界本身不推出分母逆

bounded overlap、Bernstein 与 tight frame 给出

$$\nu \int \sum_{j,Q} \kappa_j^{-2} d_{j,Q} dt \lesssim \nu \int Y(t) dt \lesssim \|u_0\|_2^2.$$

利用上面直至三阶的 cutoff 导数界, raw collar  $\mathcal{V}_{j,Q} = -\nu \nabla \times (\mathcal{K}_{\chi_Q} W_j)$  也满足更强降权后的平方预算

$$\frac{1}{\nu} \int \sum_{j,Q} \kappa_j^{-6} \|\mathcal{V}_{j,Q}\|_2^2 dt \lesssim \nu \int Y(t) dt.$$

这两个式子是实质性的正结果, 但它们的权重都不等于当前 quotient-tangent Cauchy–Young 步骤所需的权重; 仅由这两个已写出的不等式不能推出  $d_{j,Q}^{-1}$  的控制。

# 当前直接 Cauchy 路径归约到一个尚无 Leray 推论的 Lamb 商

对 fused viscous row 定义

$$M_{j,Q}^\nu = \nu A_Q(\Delta + \kappa_j^2)W_j, \quad \Gamma_{j,Q} = \frac{\|M_{j,Q}^\nu\|_2}{\nu \kappa_j^2 r_{j,Q}}.$$

因为  $E_Q$  支持在  $U_Q$ ，先有明确的 local envelope

$$|z_{j,Q}| \leq \frac{\|1_{U_Q} F_j\|_2}{\sqrt{Y}}, \quad \|1_{U_Q} P_Q F_j\|_2 \leq 2\|1_{U_Q} F_j\|_2.$$

support localization 与 Cauchy 随后给出窄而精确的界

$$\kappa_j^{-2} |z_{j,Q}| \frac{|\langle P_Q x_j, P_Q M_{j,Q}^\nu \rangle|}{r_{j,Q}} \leq 2\nu \Gamma_{j,Q} \frac{\|1_{U_Q} F_j\|_2^2}{Y}.$$

令  $\mathfrak{T}_I^\nu$  表示上式左边先对  $j, Q$  求和、再在  $I$  上积分得到的 absolute viscous-tangent target。若  $\sum_Q 1_{U_Q} \leq N$ 、frame 满足  $\sum_j \|F_j\|_2^2 \leq C_{\text{frame}} \|L\|_2^2$ ，其中  $L = \mathbb{P}(u \times \omega)$ ，并且额外假设  $\Gamma_{j,Q} \leq \Gamma$ ，则当前直接估计归约为

$$\mathfrak{T}_I^\nu \leq 2\nu \Gamma N C_{\text{frame}} \int_I \frac{\|\mathbb{P}(u \times \omega)\|_2^2}{\|\omega\|_2^2} dt.$$

目前没有从标准 Leray energy inequality 推出这个 normalized projected-Lamb budget 的已知步骤；若不假设  $\Gamma$  有界，(local envelope 后的) 上界又保留了待控角速度。这个判断只针对上述 direct estimate，不是 Leray-level no-go theorem。

在  $\mathbb{R}^3$  的 NSE 缩放下，上述 Lamb 商的时间积分是尺度不变量，而能量与总耗散按  $\lambda^{-1}$  缩放。这严格排除的只是“用普适、齐次、线性的标准能量界控制该 Lamb 商”这一特定形式；它不排除更深的 signed cancellation、非齐次信息或额外临界范数。

# 显式见证中 collar 只做小幅反号抵消，完整 tangent 仍为主阶

对固定  $\nu > 0$ 、 $\theta = \nu K^2 t \in [0, \theta_*]$ ，解析 fixed-window transfer 给出一致渐近

$$z_Q = K^{-3/2}(\zeta(\theta) + O_\nu(K^{-1})), \quad \mathcal{J}_{\#,Q} = \nu K^{1/2}(\tau_\#(\theta) + O_\nu(K^{-1})).$$

这里的  $K$ -指数与  $O_\nu(K^{-1})$  transfer 是解析账本；具体  $\zeta, \tau_\#$  曲线与下面的 scaled  $K^{-2}$  系数由不导入 exact producer 的固定 tensor-cutoff Gauss–Legendre 求积给出，只用于代码与符号诊断。

| row                    | signed coefficient        | evidence                 |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| localized-heat tangent | $+2.68021 \times 10^{-7}$ | deterministic diagnostic |
| raw viscous collar     | $-8.92992 \times 10^{-9}$ | deterministic diagnostic |
| fused tangent          | $+2.59091 \times 10^{-7}$ | deterministic diagnostic |
| complete joint source  | $+7.27077 \times 10^{-7}$ | deterministic diagnostic |

在这条见证上，collar 与 heat tangent 反号，约抵消后者的 3.33%，没有消掉完整 tangent。积分标量恒等式的残差约为  $1.3 \times 10^{-19}$ 。这些浮点结果没有证明整个连续窗口上的严格符号；本节定理不依赖它们。

# 附图把 exact cancellation、见证诊断与支付缺口放在同一页

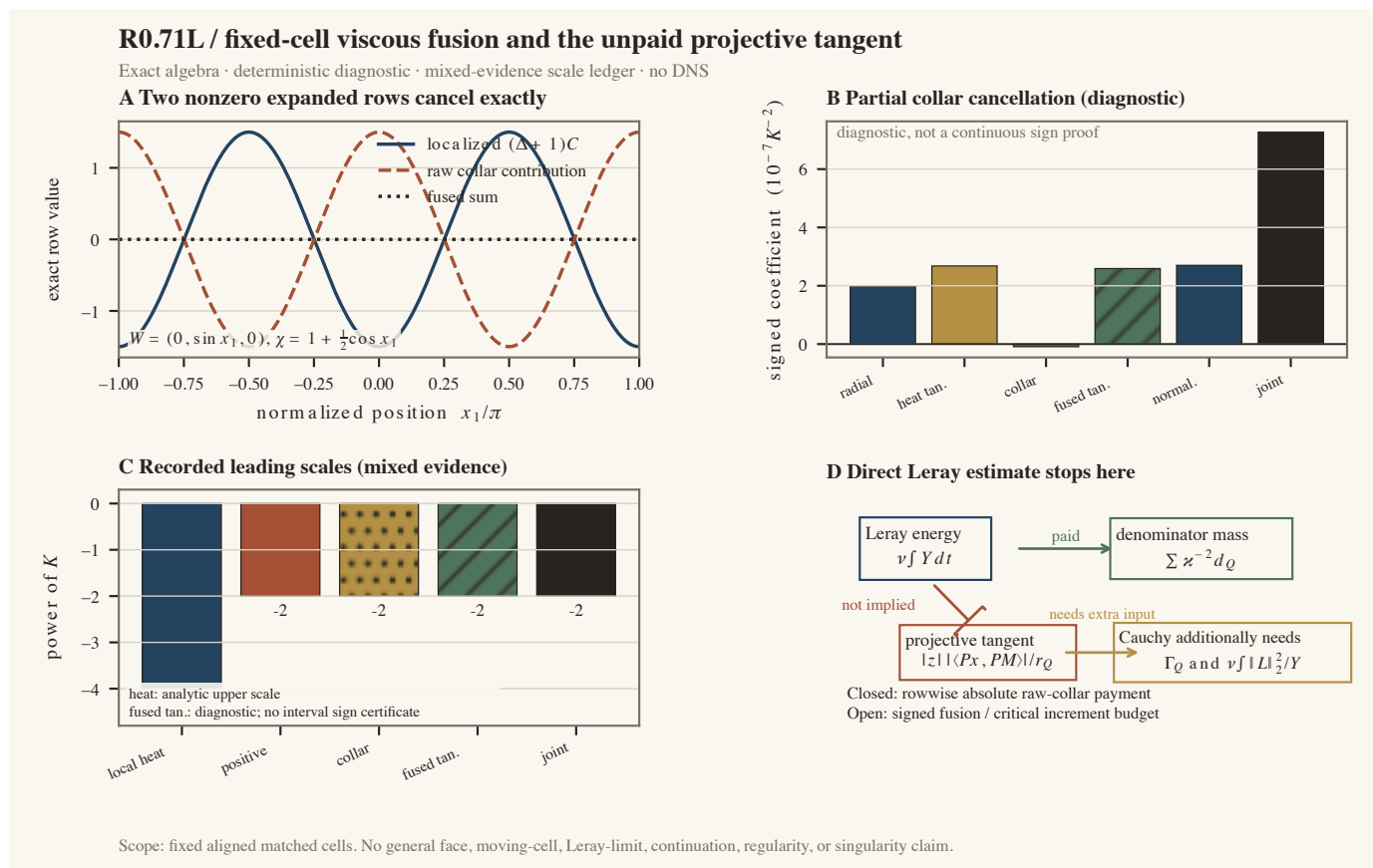


图 R0.71L。A：单 Laplace eigenspace 中 localized-heat row 与 raw collar 的逐点相消，是 exact algebra。B：显式 fixed-cell witness 的系数来自独立确定性求积，是 diagnostic，不是连续符号证书。C： $K^{-4}$  与  $K^{-2}$  的指数来自解析 scale ledger，所画有限系数来自同一 diagnostic，因此是 analytic + diagnostic mixed evidence。D：只画出当前 direct estimate 的依赖边界；它不是排除其他 signed NSE 估计的 no-go theorem。

[下载矢量 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [下载 SVG](#)

## 11 / PRIMARY-SOURCE BOUNDARY

# 标量 collar 与局部 enstrophy 有成熟结果；限定检索未找到同构的完整 tangent 定理

[Caffarelli–Kohn–Nirenberg](#) 与 [Dascaliuc–Gruić](#) 控制 scalar local-energy cutoff rows；对象不是带局部 curl denominator 的 Hilbert-space tangent。

[Tao](#) 的 enstrophy localization 使用局部小性、宽 buffer 与收缩 cutoff。[Dascaliuc–Gruić](#) 和 [Leitmeyer](#) 的 enstrophy cascade 还需要方向相干、Kraichnan/Morrey 或 modulation 输入。

[Yu 2026 预印本](#) 最接近当前 ledger：它用 solution-adapted backward adjoint cutoff 消去一个 localization residual，并用 increment defect、Carleson 与 shell summability 关闭其他行。这些额外预算不是 Leray energy 的已知推论。

本轮十组一手主源检索没有找到满足 fixed cutoff、完整 cutoff-curl/collar、局部分母、projective tangent、绝对预算与 Leray-only 六项条件的同构定理，也没有找到同构的已发表 NSE 反例。这是有限检索边界，不是原创性或优先权判断。

12 / RESEARCH VALUE

# 主阶 collar 从“可能的支付”被降为“必须先融合的坐标项”

Ro.71K 的尺度表没有错：raw collar 确实可以达到  $K^{-2}$ 。Ro.71L 新增的内容是，它与 localized Laplacian 的 commutator 部分不是两个独立物理源。单独绝对化会把一个 exact cancellation 变成虚假的非负成本。

这使路线边界更窄也更可信：heat-only payment 已被见证排除，raw-collar-only payment 又被精确融合排除。当前 direct route 剩下的是 signed fused tangent 与它的 critical input。这个结果仍未缩小所有潜在奇性解的集合，也未给出无条件继续性判据。

13 / NEXT GATE

# Ro.71M 不进入 faces，先测试一个尺度临界的 increment-commutator bridge

下一节保留 signed fused tangent，不再做 rowwise absolute collar payment。目标是把 nonlinear frequency source 与 fused viscous mismatch 写成一个显式 velocity-increment / commutator budget，并逐项记录 annular 或 Carleson 求和条件。

验收标准只有两个：额外假设必须尺度临界且对象明确；随后必须检查它是否真的由 Leray energy 推出。若不能推出，它只能作为条件桥保留，不能写成正则性结果。

14 / CLAIM BOUNDARY

# 本节是 fixed-cell 分解路线的精确审计，不是千禧年问题的解答

- 已证明：固定 cutoff 下 viscous collar 与 localized Laplacian commutator 的精确融合。
- 已证明：field、normalization 与 projective tangent 精确重组为  $z_t + \nu \kappa^2 z$ 。
- 已证明：单 Laplace eigenspace 中两个非零 expanded rows 可以完全相消。
- 已证明：aligned witness 的 cutoff-curl numerator 逐格为零，局部分母具有双侧比较。
- 已证明：Leray 能量支付 weighted denominator mass 与更强降权的 raw-collar square mass；这些已写出的界本身不推出 inverse-denominator tangent product。
- 未证明：complete fused tangent 的符号、绝对预算、Carleson 求和或 Leray-limit passage；也未证明任何一般 Leray-level no-go。
- 未覆盖：general faces、refresh、moving cells、child-refined frame、无条件 weighted BV、继续性、全局光滑性或有限时破裂。

材料尚未经过外部同行评审。本节不作新颖性、优先权或发表级别声明。



# 报告、双重证书、文献台账、累计回顾与附图源

[下载本页同步 PDF](#) · [阅读累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#) · [下载附图 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [打开附图 SVG](#)

[完整数学报告](#) · [主源文献台账](#) · [独立数学审计](#) · [缺口矩阵](#)

[exact producer](#) · [independent checker](#) · [机器可读证书](#) · [期刊附图完整包](#)